

Niveau 1 — Guidé : les aires

La formule est rappelée avant chaque exercice : tu n'as plus qu'à l'appliquer. Exercices 1 à 7.

Exercice 1 — L'aire d'un carré

Rappel : $A = \text{côté} \times \text{côté}$.

Un carré a un côté de 7 cm. Calcule son aire.

Correction

1. Formule : $A = \text{côté} \times \text{côté}$

2. Je remplace : $A = 7 \times 7$

3. Je calcule : $A = 49$

Aire = 49 cm²

Exercice 2 — L'aire d'un rectangle

Rappel : $A = \text{Longueur} \times \text{largeur}$.

Un rectangle mesure 8 m de long et 5 m de large. Calcule son aire.

Correction

1. Formule : $A = L \times l$

2. Je remplace : $A = 8 \times 5$

3. Je calcule : $A = 40$

Aire = 40 m²

Exercice 3 — L'aire d'un triangle

Rappel : $A = (\text{base} \times \text{hauteur}) \div 2$.

Un triangle a une base de 12 cm et une hauteur de 5 cm. Calcule son aire.

Correction

1. Formule : $A = (\text{base} \times \text{hauteur}) \div 2$

2. Je remplace : $A = (12 \times 5) \div 2$

3. Je calcule : $A = 60 \div 2$

4. $A = 30$

Aire = 30 cm² (un triangle, c'est la moitié d'un rectangle de $12 \times 5 = 60 \text{ cm}^2$)

Exercice 4 — L'aire d'un disque

Rappel : $A = \pi \times r \times r$ avec $\pi \approx 3,14$.

Un disque a un rayon de 4 cm. Calcule son aire ($\pi \approx 3,14$).

Correction

1. Formule : $A = \pi \times r \times r$

2. Je remplace : $A = 3,14 \times 4 \times 4$

3. Je calcule : $A = 3,14 \times 16$

4. $A = 50,24$

Aire = 50,24 cm²

Exercice 5 — Trouver une longueur d'abord

Rappel : Périmètre du carré : $P = \text{côté} \times 4$ | Aire : $A = \text{côté} \times \text{côté}$.

Un carré a un périmètre de 20 cm. Calcule son aire.

Correction

1. Je cherche d'abord le côté : $\text{côté} = 20 \div 4 = 5 \text{ cm}$
2. Maintenant j'applique la formule de l'aire : $A = 5 \times 5$
3. $A = 25$

Aire = 25 cm² (parfois il faut d'abord trouver une longueur)

Exercice 6 — Encore un triangle

Rappel : $A = (\text{base} \times \text{hauteur}) \div 2$.

Un triangle a une base de 9 cm et une hauteur de 6 cm. Calcule son aire.

Correction

1. $A = (9 \times 6) \div 2$
2. $A = 54 \div 2$
3. $A = 27$

Aire = 27 cm²

Exercice 7 — Lequel est le plus grand ?

Rappel : Carré : $A = \text{côté} \times \text{côté}$ | Rectangle : $A = L \times l$.

Jeanne a deux gâteaux : un carré de 6 cm de côté et un rectangle de 9 cm sur 4 cm. Quel gâteau a la plus grande surface ?

Correction

1. Aire du carré : $6 \times 6 = 36 \text{ cm}^2$
2. Aire du rectangle : $9 \times 4 = 36 \text{ cm}^2$
3. Je compare : $36 = 36$

Ils ont exactement la même aire : 36 cm² ! (des figures différentes peuvent avoir la même aire)

Niveau 2 — Tout seul : les aires

Plus de rappel : c'est à toi de choisir la bonne formule. Exercices 8 à 14.

Exercice 8 — Rectangle

Une feuille mesure 15 cm sur 4 cm. Calcule son aire.

Correction

1. $A = L \times l = 15 \times 4$
2. $A = 60$

Aire = 60 cm²

Exercice 9 — Piège : diamètre ou rayon ?

Un disque a un diamètre de 10 cm. Calcule son aire ($\pi \approx 3,14$).

Correction

1. Je trouve d'abord le rayon : $r = 10 \div 2 = 5$ cm

2. Formule : $A = 3,14 \times 5 \times 5$

3. $A = 3,14 \times 25$

4. $A = 78,5$

Aire = 78,5 cm² (la faute classique : faire $3,14 \times 10 \times 10 = 314$, c'est faux !)

Exercice 10 — Carré avec des décimaux

Un carré de moquette a un côté de 2,5 m. Calcule son aire.

Correction

1. $A = 2,5 \times 2,5$

2. $A = 6,25$

Aire = 6,25 m² (astuce : $2,5 = 25 \div 10$, donc $(25 \times 25) \div 100 = 625 \div 100$)

Exercice 11 — Triangle

Un triangle a une base de 7 m et une hauteur de 4 m. Calcule son aire.

Correction

1. $A = (7 \times 4) \div 2$

2. $A = 28 \div 2 = 14$

Aire = 14 m²

Exercice 12 — Figure composée (forme en L)

Cette figure est formée d'un rectangle de 10 cm sur 3 cm et d'un carré de 3 cm de côté collé dessous. Calcule l'aire totale.

Correction

1. Aire ① (rectangle) : $10 \times 3 = 30$ cm²

2. Aire ② (carré) : $3 \times 3 = 9$ cm²

3. J'additionne les deux morceaux : $30 + 9 = 39$

Aire totale = 39 cm² (méthode : je découpe, je calcule, j'additionne)

Exercice 13 — Problème de gazon

Un jardin rectangulaire mesure 25 m de long et 12 m de large. On veut le recouvrir entièrement de gazon. Quelle surface de gazon faut-il acheter ?

Correction

1. $A = 25 \times 12$

2. $A = 300$

Il faut 300 m² de gazon (attention : « recouvrir » = aire, « clôturer » = périmètre)

Exercice 14 — Le carrelage

Un carreau de carrelage est un carré de 30 cm de côté. Calcule l'aire d'un carreau.

Correction

1. $A = 30 \times 30$

2. $A = 900$

Aire d'un carreau = 900 cm²

Niveau 3 — Guidé : les pourcentages

La méthode est rappelée, et on commence par des astuces qui évitent presque tous les calculs. Exercices 15 à 20.

Exercice 15 — L'astuce des 10 %

Rappel : 10 % d'un nombre = je recule la virgule d'un cran.

Combien font 10 % de 80 ?

Correction

1. Méthode rapide : $80 \div 10 = 8$

2. Vérification avec la formule : $(80 \div 100) \times 10 = 0,8 \times 10 = 8$

10 % de 80 = 8

Exercice 16 — L'astuce des 50 %

Rappel : 50 % d'un nombre = je divise par 2 (c'est la moitié).

Combien font 50 % de 46 ?

Correction

1. $46 \div 2 = 23$

50 % de 46 = 23

Exercice 17 — L'astuce des 25 %

Rappel : 25 % d'un nombre = je divise par 4 (c'est le quart).

Combien font 25 % de 60 ?

Correction

1. $60 \div 4 = 15$

2. Ou en deux fois : $60 \div 2 = 30$ puis $30 \div 2 = 15$

25 % de 60 = 15

Exercice 18 — La méthode complète

Rappel : $t \% \text{ d'un nombre} = (\text{nombre} \div 100) \times t$.

Combien font 20 % de 150 ?

Correction

1. $150 \div 100 = 1,5$

2. $1,5 \times 20 = 30$

3. Autre façon : 10 % de 150 = 15, donc 20 % = $15 \times 2 = 30$

20 % de 150 = 30

Exercice 19 — 30 %

Rappel : $t \% \text{ d'un nombre} = (\text{nombre} \div 100) \times t$.

Combien font 30 % de 90 ?

Correction

1. 10 % de 90 : $90 \div 10 = 9$

2. 30 %, c'est 3 fois 10 % : $9 \times 3 = 27$

3. Vérification : $(90 \div 100) \times 30 = 0,9 \times 30 = 27$

30 % de 90 = 27

Exercice 20 — 60 %

Rappel : $t \% \text{ d'un nombre} = (\text{nombre} \div 100) \times t$.

Combien font 60 % de 45 ?

Correction

1. Méthode 1 : $45 \div 100 = 0,45$ puis $0,45 \times 60 = 27$

2. Méthode 2 : $45 \times 60 = 2700$ puis $2700 \div 100 = 27$

60 % de 45 = 27 (les deux méthodes marchent : garde celle où tu te trompes le moins)

Niveau 4 — Tout seul : les pourcentages

Sans rappel de méthode, comme au contrôle. Exercices 21 à 28.

Exercice 21 — 10 % en euros

Combien font 10 % de 250 € ?

Correction

1. $250 \div 10 = 25$

10 % de 250 € = 25 €

Exercice 22 — 75 %

Combien font 75 % de 40 ?

Correction

1. Le quart : $40 \div 4 = 10$
2. Les trois quarts : $10 \times 3 = 30$
3. Vérification : $(40 \div 100) \times 75 = 0,4 \times 75 = 30$

75 % de 40 = 30

Exercice 23 — Un pourcentage qui n'est pas « rond »

Combien font 12 % de 150 ?

Correction

1. Méthode directe : $150 \div 100 = 1,5$ puis $1,5 \times 12 = 18$
2. Autre méthode (décomposer) : 10 % = 15 et 2 % = 3, donc $15 + 3 = 18$

12 % de 150 = 18

Exercice 24 — Les soldes

Un pull coûte 80 €. Il est soldé à – 25 %. Quel est son nouveau prix ?

Correction

1. Réduction : 25 % de 80 = $80 \div 4 = 20$ €
2. Nouveau prix : $80 - 20 = 60$ €

Le pull coûte maintenant 60 € (attention : 20 €, c'est la réduction, pas le prix final !)

Exercice 25 — Une augmentation

Un billet de concert coûte 60 €. Le prix augmente de 10 %. Quel est le nouveau prix ?

Correction

1. Augmentation : 10 % de 60 = 6 €
2. Nouveau prix : $60 + 6 = 66$ €

Le billet coûte maintenant 66 €

Exercice 26 — Dans l'autre sens : une note en %

Léa a eu 18 sur 20 à un devoir. Quel pourcentage de réussite ça représente ?

Correction

1. $18 \div 20 = 0,9$
2. $0,9 \times 100 = 90$

18/20 = 90 % (raccourci : sur 20, je multiplie la note par 5)

Exercice 27 — Problème de classe

Dans une classe de 30 élèves, 40 % sont des filles. a) Combien y a-t-il de filles ? b) Combien y a-t-il de garçons ?

Correction

1. a) Filles : $(30 \div 100) \times 40 = 0,3 \times 40 = 12$
2. b) Garçons : $30 - 12 = 18$
3. Vérification : $12 + 18 = 30$ et $12/30 = 40 \%$

12 filles et 18 garçons

Exercice 28 — Taux de réussite

Sur 60 élèves qui passent un examen, 45 sont reçus. Quel est le pourcentage de réussite ?

Correction

1. $45 \div 60 = 0,75$
2. $0,75 \times 100 = 75$
3. Vérification : 75 %, c'est les trois quarts, et $3/4$ de 60 = 45

75 % d'élèves reçus

Niveau 5 — Contrôle blanc (noté sur 20)

Mets-toi dans les conditions du contrôle : 25 minutes, une feuille, pas de correction ouverte. Les 6 exercices valent 20 points au total.

Exercice 29 — Le terrain (4 pts)

Un terrain rectangulaire mesure 35 m de long et 18 m de large. a) Calcule son aire en m^2 . b) Convertis cette aire en dm^2 .

Correction

1. a) $A = 35 \times 18$
 2. $A = 630 \rightarrow 630 m^2$
 3. b) Pour passer des m^2 aux dm^2 , on multiplie par 100 :
 4. $630 \times 100 = 63\ 000$
- a) $630 m^2$ • b) $63\ 000 dm^2$**

Exercice 30 — Le triangle (3 pts)

Un triangle a une base de 14 cm et une hauteur de 9 cm. Calcule son aire.

Correction

1. $A = (14 \times 9) \div 2$
2. $A = 126 \div 2 = 63$

Aire = $63 cm^2$ (as-tu pensé au $\div 2$? Sinon c'est $126 cm^2$ et c'est faux)

Exercice 31 — Le disque (3 pts)

Un disque a un rayon de 6 cm. Calcule son aire ($\pi \approx 3,14$).

Correction

1. $A = 3,14 \times 6 \times 6$

2. $A = 3,14 \times 36$

3. $A = 113,04$

Aire = 113,04 cm²

Exercice 32 — Le pourcentage (3 pts)

Calcule 35 % de 240 €.

Correction

1. $240 \div 100 = 2,4$

2. $2,4 \times 35 = 84$

35 % de 240 € = 84 €

Exercice 33 — Les soldes (4 pts)

Une veste coûte 150 €. Le magasin fait – 20 % sur tout. Quel est le nouveau prix de la veste ?

Correction

1. Réduction : $20 \% \text{ de } 150 = 1,5 \times 20 = 30 \text{ €}$

2. Nouveau prix : $150 - 30 = 120 \text{ €}$

La veste coûte 120 € (si tu as répondu 30 €, tu as oublié de soustraire)

Exercice 34 — Le taux de réussite (3 pts)

Un élève a eu 20 bonnes réponses sur 25 questions. Quel pourcentage de bonnes réponses a-t-il eu ?

Correction

1. $20 \div 25 = 0,8$

2. $0,8 \times 100 = 80$

3. Astuce : $20/25 = 80/100$ (on multiplie en haut et en bas par 4)

80 % de bonnes réponses

Barème : 17 à 20 → excellent, tu es prêt(e) pour demain. 13 à 16 → bien, refais les exercices ratés. 9 à 12 → relis les formules et refais les niveaux 1 et 3. Moins de 9 → concentre-toi sur le bloc « À retenir par cœur » de la fiche, puis refais ce contrôle blanc.

Tout ce qu'il faut avoir en tête

Ce que je cherche	Ce que je fais
Aire d'un carré	côté × côté
Aire d'un rectangle	Longueur × largeur

Aire d'un triangle	$(\text{base} \times \text{hauteur}) \div 2$
Aire d'un disque	$\pi \times r \times r$ ($\pi \approx 3,14$)
Je connais le diamètre	je divise par 2 pour avoir le rayon
Figure compliquée	je découpe, je calcule, j'additionne
t % d'un nombre	$(\text{nombre} \div 100) \times t$
10 % / 25 % / 50 %	$\div 10 / \div 4 / \div 2$
Je cherche le pourcentage	$(\text{partie} \div \text{total}) \times 100$
Soldes	je calcule la réduction, puis je la soustrais
Augmentation	je calcule l'augmentation, puis je l'ajoute

Le soir des devoirs : ne relis pas, **refais**. Prends une feuille blanche et réécris les 5 formules de mémoire. Ce que tu écris de tête, tu le retiens 10 fois mieux que ce que tu relis.